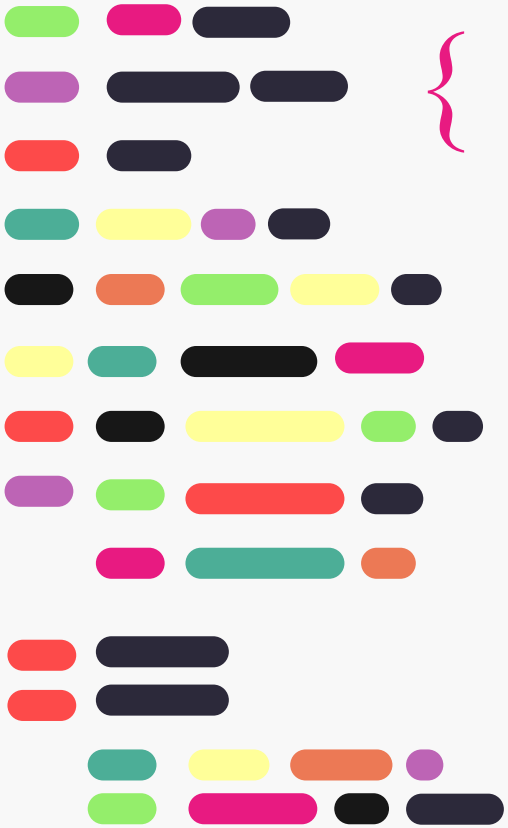
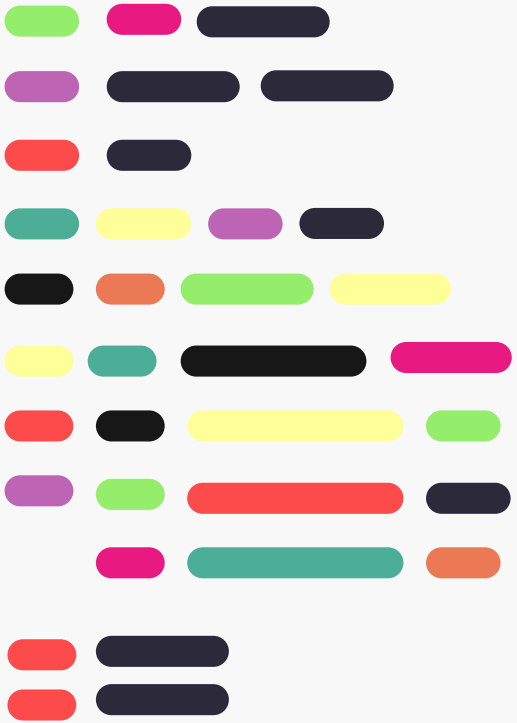


Conception Orientée Objet & Programmation JAVA

Chapitre 2: Classe & Objet (partie 1)

Objectifs du chapitre



- Comprendre la notion de classe et d'objet
- Déclarer une classe
- Déclarer des attributs et des méthodes
- Déclarer des constructeurs



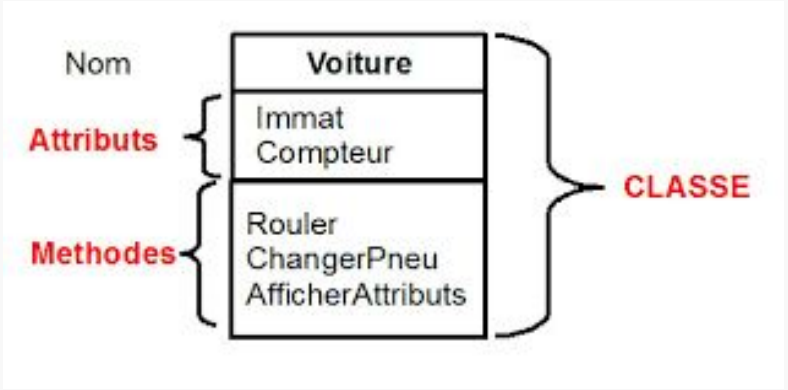
Classe vs Objet

Classe

C’est une unité de base de la programmation orientée objet et représente les entités de la vie réelle.

Le concept d’utilisation de classes consiste à encapsuler l’état et le comportement dans une seule unité de programmation.

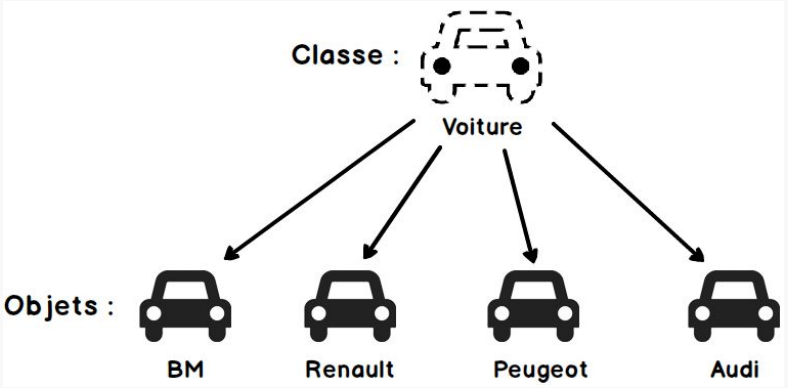
- Une **classe** définit les attributs et les méthodes que les **objets** créés à partir de cette classe auront.



Objet

- Un objet est « issu » d'une classe, c'est le produit qui sort d'un moule.
- En réalité on dit qu'un objet est une instanciation d'une classe

objet = instance



Règles de nommage



Classe

- 1ère lettre en majuscule
- Le nom de la classe doit correspondre au nom du fichier
- Donner des noms simples et descriptifs

```java
public class Voiture {

    int vitesse;
    String model;

    public Voiture(String model) {
        this.model = model;
    }

    public void accelerer() {
        // ajoute 10 miles par heure à la vitesse actuelle
        vitesse = vitesse + 10;
    }

    public void freiner() {
        // déduire 10 miles par heure à la vitesse actuelle
        vitesse = vitesse - 10;
    }
}
```

Voiture.java

Variable

- Commence par une lettre minuscule
- Est de longueur quelconque
- Peut contenir des lettres ou des chiffres ou le caractère souligné «_»
- Ne doit pas être un mot réservé du langage(if, for, true, …)
- Les espaces ne sont pas permis

```
int x;
float c2;
String numberOfWheels;
```

Constante

- Les constantes sont en majuscules et les mots sont séparés par le caractère souligné «_»

```
int NUMBER_OF_WHEELS = 4;

String URL = "Google.com";
```

Méthode

- Les méthodes doivent commencer par des **verbes**, avec la première lettre en minuscule et la première lettre de chaque mot interne en majuscule.

```
void sayHello(){}

int calculatePrice(){
    return 0;
}
```



Déclaration d’une classe et Manipulation des constructeurs

Déclaration d’une classe

Pour créer une classe, vous devez utiliser le mot-clé "class" suivi du nom de la classe.

Une classe contient:

- Des attributs
- Des méthodes
- Des constructeurs

```
class Candidate{

    float id;
    String name;
    int nbrVotes;

}
```

Déclaration d’un constructeur

- Le rôle d’un constructeur est d'initialiser les données membres de la classe
- Un constructeur se définit comme une méthode standard, mais ne renvoie aucune valeur (même pas void)
- Un constructeur porte le même nom que la classe
- Un constructeur peut avoir des arguments

```
class Candidate{

      float id;
      String name;
      int nbrVotes;

      //constructeur par défaut
      Candidate(){
      }
}
```

Déclaration d'un constructeur

- Un constructeur peut avoir des arguments
- Si vous ne créez pas un constructeur dans votre classe, le compilateur automatiquement va vous créer un constructeur par défaut implicitement
- Si le constructeur surchargé est créé, le constructeur par défaut implicite ne sera plus créé par le compilateur

```
class Candidate{

    float id;
    String name;
    int nbrVotes;

    //constructeur surchargé / paramétré
    Candidate(int id, String name, int nbrVotes){
      this.id= id;
      this.name= name;
      this.nbrVotes= nbrVotes;
    }
    Candidate(int id, String name){
      this.id= id;
      this.name= name;
    }

}
```

Déclaration d'un constructeur

Le mot-clé «this» permet de désigner l'objet courant

Pour manipuler un attribut de l'objet courant:

- this.name

Pour manipuler une méthode de la classe courante :

- this.voter()

Pour faire appel au constructeur de l'objet courant:

- this()

```
class Candidate{

    float id;
    String name;
    int nbrVotes;

    //constructeur surchargé / paramétré
    Candidate(int id, String name, int nbrVotes){
      this.id= id;
      this.name= name;
      this.nbrVotes= nbrVotes;
    }

    void voter(){
     nbrVotes = nbrVotes + 1;
    }
}
```

Instancier un objet

Pour utiliser une classe, vous devez créer un objet à partir de cette classe (CAD instancier la classe, ou créer une instance de la classe) en utilisant le mot-clé "new" suivi du nom de la classe et des parenthèses.

Vous pouvez ensuite accéder aux propriétés et aux méthodes de cet objet en utilisant le point (.) pour séparer le nom de l'objet et le nom de la propriété ou de la méthode.

```
//Créer un objet vide
Candidate c1 = new Candidate();

//Créer un objet avec paramètres
Candidate c2 = new Candidate(1, "Ali", 0);
Candidate c3 = new Candidate(2, "Marwen");


c2.name = "Foulen";
c2.voter();
```

Déclaration des méthodes



Déclaration des méthodes

Le nom de la méthode doit commencer par un verbe

Une méthode est une fonction faisant partie d'une classe.

Elle permet d'effectuer des traitements sur (ou avec) les données membres des objets.

Syntaxe:

```
Niveau_d'accès Type_retour nom_method([arguments])
    {

    }
```

Ex:

```
public void voter(){
    nbrVotes = nbrVotes + 1;
}

public int CalculerVotes(int id){
    return nbrVotes;
}
```

Déclaration des méthodes

Le passage d'arguments à une méthode se fait au moyen d'une liste d'arguments (séparés par des virgules) entre parenthèses suivant immédiatement le nom de la méthode.

Le nombre et le type d'arguments dans la déclaration, le prototype et dans l'appel doit correspondre, sinon, on risque de générer une erreur lors de la compilation.

Syntaxe:

```
objet.nomDeLaMethode(argument1,argument2);
```

Ex:

```
Candidate c2 = new Candidate(1, "Ali", 0);

c2.voter();
c2.calculerVotes(1);
```

Merci pour votre attention

